

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS · CÁTEDRA SARAVIA

Caso 7 — Nutribaby

Proceso de elaboración de papilla de manzana · Organización XX, Alimentos Infantiles · 2do. Cuatrimestre 2026

EL CASO

Lea el siguiente relevamiento del proceso de elaboración de papilla de manzana y resuelva las consignas.

Proceso de elaboración de papilla de manzana

El personal de la División Alimentos Blandos ingresa a vestuarios y previo a colocarse el uniforme de trabajo deberá: quitarse la ropa de calle, todos los accesorios que posea (reloj, piercing, aros, anillos, cadenas, etc.) y colocarlos en el lugar asignado, bañarse a modo de garantizar la inocuidad de la producción a realizar.

Cuando el personal está apto, ingresa al sector denominado Sala Limpia, donde se encontrará con la orden de producción —que fuera previamente elaborada por el Departamento de Producto— en una pantalla gigante, teniendo disponible en su puesto de trabajo las materias primas y envases correspondientes a dicha producción y la fechadora programada.

El operario coloca la materia prima en el Molino Coloidal a fin de obtener pulpa. Luego, según lo determinado por la formulación se agrega la porción de ácido que corresponda y se introduce el producto intermedio en el Reactor RE-1.

Para comenzar con el envasado, se deben haber ubicado en la tolva de envasado, envases y tapas, y programado en la impresora el número de lote, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento correspondiente. Luego, se llenan los envases, se sella la tapa e imprimen lote y fechas. A medida que los pots van saliendo envasados y fechados, se los debe ir ordenando boca abajo en la canasta de Autoclave. Es muy importante no olvidar que el control de fechas y lote estén bien impresos y legibles; también deben controlar el sellado de las tapas.

Los pots que presenten alguna anomalía deben ser descartados.

Luego de esto introducir la canasta en el Autoclave y realizar el proceso de Pasteurización que consiste en:

- Calentar el agua a 121 °C.
- Elevar la presión a 1700 mbar.
- El producto permanece en estas condiciones por 20 min con rotación permanente.
- Bajar la presión a 1500 mbar manteniendo la temperatura a 121 °C por 10 min.
- Bajar la presión a 1300 mbar manteniendo la temperatura a 121 °C por 10 min.
- Enfriar el agua a 100 °C, bajar la presión a 1000 mbar y mantener por 5 min.
- Enfriar el agua a 70 °C, bajar la presión a 800 mbar y mantener por 5 min.
- Drenar el agua y sacar el producto del Autoclave.

Luego se procede al vaciado de canastas, que consiste en sacar los pots del canasto de Pasteurizado y llevarlos al sector denominado Incubación o Cuarentena donde permanecerá hasta conocer los resultados de control de calidad. La canasta vacía debe regresar al sector de envasado para comenzar el ciclo nuevamente.

Allí, personal de la Gerencia de Investigación y Desarrollo realiza el control de calidad tomando muestras para realizar ensayos organolépticos, físicos y microbiológicos y estas deben ser incubadas 14 días a 35 °C y 7 días a 55 °C.

Una vez que se tienen los resultados de los análisis microbiológicos y los valores obtenidos están dentro de los parámetros de conformidad, el lote en cuestión es liberado para ser empacado y distribuido al mercado.

El Departamento de Logística coloca los envases en cajas a fin de que las mismas sean distribuidas, indicando en la caja el n° de lote, tipo de pack y fecha de vencimiento. Luego, registra en la planilla Registro de Distribución la cantidad de cajas que se van a distribuir a cada cliente.

Generalidades

La organización está compuesta por una Gerencia de Investigación y Desarrollo, una Gerencia de Administración y Finanzas y una Gerencia de Producción. La Gerencia de Investigación y Desarrollo tiene como funciones crear los nuevos productos que lanzan al mercado y realizar el control de calidad de los mismos. La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con dos departamentos, el de Administración que se abre en dos divisiones, la de Compras —que se ocupa de las compras y contrataciones generales y la realización de los pagos— y RRHH —que se encarga de contratar y entrenar al personal, estando la liquidación tercerizada—; y el de Sistemas que se encarga tanto de la instalación y mantenimiento de todos los equipos, redes y softwares utilizados. Por último, la Gerencia de Producción tiene a su cargo dos departamentos, el de Producto, que se abre en dos divisiones, de alimentos blandos y lácteos que a su vez se abren en secciones para turno mañana, tarde y noche; y el de Logística que se encarga de la distribución de insumos, productos intermedios y productos terminados.

Los operarios, dependientes del Departamento de Producto, se encargan de fabricar los productos a comercializar siguiendo los procedimientos establecidos por la organización. Para ello, utilizan maquinaria específica con tecnología de producción nacional y ciertos equipamientos de origen europeo como, por ejemplo, un autoclave para la esterilización y pasteurización de los potes. Actualmente, se producen treinta potes por minuto; debido a que las máquinas no se pueden parar por los altos costos que esto genera, se produce las 24 hs.

CONSIGNAS

Trabajo a partir del caso

Resuelva las siguientes consignas a partir del proceso de elaboración de papilla de manzana.

1. Identifique las normas de control interno que aparecen en el proceso. Agregue las que faltan.

- Normas presentes en el proceso:

- Normas que agregaría:

2. Identifique errores de proceso y corrijalos.

Error de proceso detectado	Corrección propuesta

3. Confeccione el Diagrama de Bloque Global.

4. Realice el Diagrama de Proceso de Negocio para dicho proceso.